



全球法定数字货币现状、发展趋势及监管政策

刘晓欣

【摘要】近年来，随着数字加密货币在全球范围内快速发展，越来越多国家央行开始积极研究央行数字货币（CBDC）的发行，部分国家甚至已开始搭建 CBDC 底层基础设施，启动 CBDC 技术试点等工作，CBDC 将是未来大势所趋。CBDC 是真正意义上的货币，其推广伴随着一些可能存在的风险，对此，需要我国监管部门着重防范 CBDC 发行风险对整个金融系统性风险的冲击；与国外相关机构展开合作，建立涵盖 CIPS 和第三方支付系统等在内的针对跨境资金流动的全相动态实时监测系统，防范跨境资金流动风险；加强对支付系统信息安全的监管，确保用户隐私不被泄露，维护国家金融安全；在数字人民币（DC/EP）进入试点阶段时期，应及时制定对应的监管措施，防范对金融市场稳定性的冲击。

【关键词】数字货币 监管 货币政策 【中图分类号】F015 【文献标识码】A

国际清算银行（BIS）在 2020 年第三次全球央行数字货币（CBDC）调查表明，全球 66 家央行中，有 86% 在研究央行数字货币问题，其中 10% 即将发行本国 CBDC。CBDC 也称法定数字货币，由一国货币当局（中央银行）基于国家信用发行，是法定货币在数字经济时代的延伸，具有法偿性，与之相对的是一系列以数字货币命名的加密资产或数字资产，后者由私人机构发行，无稳定货币锚，更不具有法偿性。CBDC 的推出是在加密资产推出之后，作为各国应对加密资产对法定货币的威胁、并在未来国际货币领域占据主动地位的重要举措，其对整个金融业及其监管领域都带来了较为深远的影响。笔者对国内外 CBDC 的现状、发展趋势及监管政策进行了梳理，以便监管当局厘清全球数字货币的发展态势，识别数字货币发展的潜在风险，稳步有效推进数字人民币（DC/EP）的发展，从而在国际货币体系变革中占据强有力的地位。

全球法定数字货币的发展现状

近年来，随着数字货币在全球范围内快速发展，越来越多国家央行开始积极研究 CBDC 的发行，部分国家甚至已开始搭建 CBDC 底层基础设施，启动 CBDC 技术试点等工作。中国作为世界上第一个推出主权数字货币的国家，2020 年 4 月起，DC/EP 陆续在国内部分城

市、商业银行及跨境支付等场景进行了试点，并于 2020 年 12 月完成全国首张数字人民币保单，DC/EP 发行计划已迫在眉睫。2020 年第一季度，法国央行计划开展数字货币试点项目。2020 年 7 月，新加坡央行宣布已开发出跨境支付网络系统，可实现更便捷高效、更低成本国际结算系统；欧美国家也不甘落后，加拿大、瑞典、英国等多国央行联合 BIS 组建 CBDC 小组，且即将推出试点项目；美国也加快研究进度，2020 年 5 月，美国发布数字美元项目（DDP）的白皮书，详细介绍了美国 CBDC 的基本架构、发行目的和潜在应用场景等。当前，CBDC 引发了各界高度关注，毋庸置疑，CBDC 将是未来大势所趋，因此，各国当前均在积极应对，以求抢占先机。结合国际清算银行的调查，笔者对当前主要国家 CBDC 研究现状进行了梳理。（详见表 1）。

整体而言，当前全球 CBDC 的发展呈现如下特点：

首先，全球 CBDC 研发驶入快车道。BIS 近期发布报告，称 CBDC 在 2020 年迅速崛起，截至 2020 年 7 月，全球至少有 36 家央行发布了 CBDC 计划。其中，厄瓜多尔、乌拉圭等拉美国家率先完成了零售型 CBDC 试点。其他国家也陆续展开 CBDC 的研发和测试，由安圭拉、圣卢西亚等 8 个经济体组成的东加勒比货币联盟央行表示，正在进行基于区块链的法定数字货币的测试，巴西央行也表示，巴西有望于 2022 年正式采用 CBDC。在亚洲，韩国央行计划在 2021 年进行法定数字货币的

试点，目前已审核完成第一阶段的研发工作。日本央行也宣布，计划在2021财年实验测试法定数字货币的基础核心功能。作为较先推出 CBDC 的国家之一，中国 DC/EP 目前已在深圳、苏州、北京、上海等地进行试点，现阶段的试点测试对人民币的发行与流通，以及我国的宏观经济金融稳定都不会产生影响。

其次，发达经济体推进 CBDC 的进程相对谨慎。与拉美发展中国家相比，欧美发达国家的 CBDC 研发进程明显较缓。2020 年，美联储发布了一系列研究报告，探讨了 CBDC 的潜在效用，但并没有涉及具体的技术内容，也并未对数字美元的发展阶段及进程进行规划。2019 年底，欧洲央行宣布设立 CBDC 专门委员会，并推出名为“欧洲链”的新概念验证项目，探索欧元 CBDC 的实践问题。但在首份数字欧元报告中，欧洲央行并未对是否引入数字欧元给出明确答案。英格兰银行行长表示，各国引入 CBDC 要审慎评估，一些重要问题需要深入思考，包括 CBDC 是否会造成银行业金融“脱媒”、如何影响信贷成本和可获得性、央行如何确保个人隐私和数据保护等问题。当前英国央行也在探索 CBDC 的各种用例，但尚未对其引进及测试作出任何决定。可见，发达经济体推进 CBDC 发展的进程与其货币在国际货币体系中的地位并非一致。

再次，主要经济体之间 CBDC 的竞合态势日趋明显。一方面，主要经济体纷纷启动 CBDC 议程，旨在参与货币竞争，如中国启动 DC/

国家	研究现状
中国	2014 年，法定数字货币研究小组成立，论证央行发行法定数字货币的可行性。 2015 年，中国人民银行发布发行数字货币的系列研究报告。 2016 年 1 月，中国人民银行召开数字货币研讨会，进一步明确了发行 DC/EP 的战略目标。 2016 年 11 月，中国人民银行启动数字货币交易平台封闭开发工作，确定使用数字货币交易平台作为 DC/EP 的试点应用场景。 2017 年，中国人民银行数字货币研究所挂牌成立，开展 DC/EP 的研发。 2018 年 6 月，深圳金融科技集团有限公司成立，由中国人民银行数字货币研究所全额控股。 2019 年 11 月，中国人民银行官员表示，DC/EP 已基本完成顶层设计、标准制定。 2020 年 4 月，法定数字货币开始进行试点测试。 2020 年 9 月，石家庄海关所属雄安海关完成首票以数字货币形式缴纳风险保证金业务。 2020 年 11 月，深圳市人民政府联合中国人民银行开展 DC/EP 红包试点。 2020 年 12 月，苏州市联合中国人民银行开展数字红包试点；DC/EP 在北京地铁大兴机场线正式启动；众安保险完成全国首 DC/EP 保单。 2021 年 1 月，DC/EP 应用试点在上海交大同仁医院落地；中国央行数字货币研究所联合跨境银行间支付清算有限责任公司（CIPS）、中国支付清算协会与 SWIFT 成立了金融网关信息服务有限公司。 2021 年 2 月，中国央行数字货币研究所联合香港金融管理局、泰国中央银行、阿拉伯联合酋长国中央银行发起多边央行数字货币桥研究项目（m-CBDC Bridge），旨在探索 CBDC 在跨境支付中的应用。
美国	2020 年 1 月，数字美元基金会成立，旨在将美元转化为“基于区块链的全电子货币”，推进数字美元的发展。 2020 年 2 月，美联储表示美国尚未决定是否推出 CBDC，但仍在对 CBDC 进行研究。 2020 年 5 月，美国发布数字美元项目（DDP）的白皮书，详细介绍了美国 CBDC 的基本架构、发行目的和潜在应用场景等。
英国	2015 年 3 月，英国央行宣布规划发行一种数字货币。 2016 年，英国伦敦大学开始研发法定数字货币的原型—RSCoin，为英国 CBDC 提供技术参照框架。 2020 年 1 月，英国央行发表 CBDC 报告，并与加拿大、瑞士等国合作，组建数字货币探索小组。
加拿大	2016 年 6 月，区块链联盟 R3 与加拿大银行共同发起 CBDC 的项目—Jasper。 2019 年，加拿大银行和新加坡金融管理局共同完成了 CBDC 跨境货币支付的试验。 2020 年 1 月，与瑞士、瑞典、日本以及欧洲央行和 BIS 组建数字货币探索小组。
新加坡	2016 年 11 月，新加坡金融管理局和区块链联盟 R3 合作推出 Ubin 项目，探寻在数字货币领域中 DLT 的应用。 2019 年，新加坡金融管理局和加拿大银行共同完成了 CBDC 跨境货币支付的试验。 2020 年 7 月，新加坡央行宣布已开发出基于区块链的跨境支付网络系统，可实现更便捷高效，更低运行成本的国际结算系统。
俄罗斯	2017 年 10 月，俄罗斯总统表示，将发布官方数字货币—加密卢布。
瑞典	2017 年 9 月，瑞典央行启动 E-Krona 计划，探索 CBDC 在零售支付方面的可行性。 2018 年 4 月，瑞典央行宣布将与 IOTA 区块链公司合作，研发推出瑞典 CBDC。 2020 年，与瑞士、加拿大、日本以及欧洲央行和 BIS 组建数字货币探索小组。
泰国	2019 年 7 月，泰国央行表示，其与香港金融管理局共同合作研发的数字货币项目正式进入第三阶段。 2020 年 1 月，泰国央行与香港金融管理局共同公布数字货币联合研究计划——Inthanon-LionRoc 项目的成果，并发表研究报告。
菲律宾	2020 年 7 月，菲律宾央行表示已经成立一个委员会，研究发行 CBDC 的可行性以及相关政策影响。
立陶宛	2018 年，立陶宛启动了区块链平台项目—LBCoin，积极研究区块链和数字货币。 2019 年 12 月，立陶宛央行批准数字货币 LBCoin 的实物样本，代币将于 2020 年春季发行。 2020 年 1 月，立陶宛央行表示正继续努力加强数字货币工作。
柬埔寨	2020 年 1 月，柬埔寨中央银行宣布，其正在研发柬埔寨国家支付门户，并已开发出准 CBDC，预计将于 2020 年内正式上线。

表 1：主要国家央行数字货币（CBDC）的研究现状



EP 试点、欧洲央行推出首份数字欧元报告等。当前,全球范围内主导支付体系的竞争激烈,CBDC 在促进交易的同时,更是主权的象征。推进 CBDC 对全球支付体系的主导竞争作用具有重要意义。另一方面,发达经济体之间成立研究小组,旨在加强相关国家之间的技术、政策评估和测试以及国际政策框架协调。2020 年 1 月,加拿大、瑞典、瑞士、日本、英国联合欧洲央行及 BIS 成立工作组,旨在研究 CBDC 的潜在应用场景。2020 年 5 月,数字美元基金会与全球咨询公司埃森哲联合发布了数字美元项目的白皮书,表示该项目与加拿大央行、新加坡金融管理局、欧洲央行和瑞典国家银行进行合作。

最后,全球法定货币电子化的过程是渐进而非激进的。当前各国 CBDC 仍处于研发阶段,研发过程中无论是来自市场方面,还是来自监管政策方面,法定货币电子化仍存在风险。美国当前推行 CBDC 的路径之一是所谓“美元稳定币”Libra (Facebook 发起的加密货币项目)提升为数字美元,因为 Libra 锚定美元,且价格波动控制在一个有效的区间。但 Libra 本质上并不稳定,其兑换价的波动使得计价功能及支付功能弱化。因此,借道数字资产实现美元数字化并不是有效路径,Libra 未来只能谋求在跨境支付领域中发挥中介作用。真正稳定的数字美元,需要实现数字美元与银行美元 1:1 的兑换比例,在美国银行机构体系并非全境覆盖的条件下,商业银行运营数字货币,极可能出现银行头寸敞口供应风险,相关各方不会很快形成乃至宣示其各自的美元数字化立场。自 2020 年 2 月开始,瑞典进行为期一年的“电子克朗”测试,主要在隔离环境中模拟人们日常使用数字货币,如利用数字钱包进行支付、存取款等。但瑞典商业银行因此可能会陷入缺乏资金并承担更多债务的困境,瑞典央行在管理资金方面也存在主观性的监管缺失问题,这些均是央行发行 CBDC 前必须解决的问题。

全球法定数字货币的发展趋势

央行推出 CBDC 后,在当前金融科技创新及全球金融一体化背景下,其对现有的货币体系有何影响?监管机构该如何进行监管?未来将何去何从?笔者结

合 CBDC 的特征、优势、全球 CBDC 的发展状况,将 CBDC 的发展趋势总结如下。

第一,CBDC 将逐渐取代加密资产,全面提升货币政策有效性。首先,加密资产具有去中心架构特征,会削弱货币政策有效性,进而可能影响金融稳定。CBDC 采用的分布式分类账本技术(DLT),能促进 CBDC 交易中介的扁平化,有利于央行增强对货币供应量的控制,更有效地进行流动性管理,减少货币政策时滞,从而提高货币政策传导的有效性。此外,与现行法定货币相比,CBDC 的运行体系将蕴含大量的货币政策创新,如“条件触发机制”等,会限制信贷主体和使用场景,实现精准投放贷款,避免资金空转的目的。CBDC 的发行可以使支付工具和投资工具相分离,疏通货币政策传导渠道,实现社会经济效率的提升。因此,在未来较长时间内,为促进本国货币政策的有效实施,维护本国金融系统稳定,各国央行推行 CBDC 的速度将愈发加快。

第二,CBDC 将促进多边合作,推动数字货币底层技术发展。各国央行提出 CBDC 战略的重要原因之一,是加密资产和 DLT 的出现。从加密资产比特币到数字稳定资产 Libra,其去中心化及匿名化特点,对法定货币的地位造成巨大威胁。而 DLT 的出现,不仅促进了加密资产的演进,也使得央行建立更大规模的清算系统、发行法定数字货币的可能性大大增强,CBDC 因此应运而生。可见,数字货币底层技术的发展,是各国央行未来积极推进 CBDC 的重要保障。多边跨国、跨区域合作有利于拓宽技术架构,有利于央行审慎评估技术的优劣,从而选择最优的技术路径,对数字货币产生深远长久的影响。因此,在数字经济背景下,在未来较长时间内,各国会积极整合大型高科技公司的技术研发成果,推进本国金融科技创新,并加强多边跨国、跨区域合作,互惠互利,共同推进数字货币底层技术发展。

第三,CBDC 将完善跨境支付系统,改变国际支付体系大格局。目前全球的跨境支付多采用代理行模式,其中涉及众多的中介机构,且跨境的监管标准有所差异,增加了各种隐性成本。此外,支付状态的不可观察性、支付处理延迟性及支付服务时长有限性等问题,使跨境支付效率大大降低。CBDC 有针对性地解决了传统跨境支

付系统的上述问题,是降低跨境支付成本、提升跨境支付效率的优先选择。值得注意的是,近些年美元的跨境支付结算网络被政治化和武器化,美国的清算所银行统一支付系统(CHIPS)和环球同业银行金融电讯协会系统(SWIFT)在跨境清算领域具有主导权,两大系统成为其行使霸权的重要工具。因此,为突破美国主导的现有格局,在未来较长时间内,各国会积极推进CBDC在跨境支付结算领域的应用,逐步改变国际支付体系的现有格局。

第四,CBDC将平衡隐私及监管问题,促进各国法律法规的完善。CBDC的设计需建立在现有及未来的国家政策之上,需要考虑现有法定货币的需求、交易记录、法律、监管政策及国家安全等一系列问题。若CBDC完全匿名,则便无法追踪,助长非法经济行为,如此即违反了现有的反洗钱等法律,又削弱了法定货币自身的价值。若CBDC完全透明,便可全面监控,虽然有利于监管,但交易信息泄露概率上升,不利于社会经济稳定。因此,CBDC必须实现强化货币监管与保护居民隐私之间的平衡。当前DC/EP可实现有限匿名,只有央行才能监控交易双方的姓名、金额等完整信息,而运营机构只能掌握DC/EP的收付金额变化。而针对美元CBDC,美国可能会借鉴当前现金处理系统,设计一个小额支付匿名,但超过1万美元时需要向国家税务局报告的类似的系统。此外,CBDC也要逐渐建立“相同行为、相同监管”的原则,减少监管套利的空间。因此,为应对CBDC可能引发的监管挑战,未来在很长时间内,各国会积极完善本国法律法规。

第五,CBDC将考虑货币计息问题,逐步完善其现有功能。若CBDC不计息,则其与现金纸币具有相同功能,即持有实物时不计息,但存入账户中可计息,相当于货币体系中的M0。若CBDC计息,则其与银行账户更接近,具有投资功能,不论自身是正利率还是负利率,均会增加各国货币政策的传导性,对金融系统与国家体系产生更复杂的影响。现阶段,DC/EP仅用于替代现金,不会支付利息,不具备投资价值,不会替代银行存贷款,因此,商业银行预计不会受太大影响,整个金融体系不会产生较大震荡。数字美元白皮书虽然没有明确数字美元是否计息,但结合其他国家的现实情况,

在数字货币运行初期,多数不计息,以避免其对经济体产生的复杂影响。但随着各国CBDC的推进,CBDC将会衍生到M1、M2。届时,居民可将持有的CBDC从电子现金转变为存款、理财资金等。因此,为逐步完善CBDC的现有功能,拓宽其应用场景,未来在很长时间内,各国会积极考虑CBDC的计息问题,缓解现有加密资产对经济系统稳定性的冲击。

全球法定数字货币的监管政策

CBDC与加密资产最大的差异在于,CBDC是真正意义上的货币。货币是交换媒介、计量单位以及价值存储的工具,能够履行其价值尺度、支付手段与贮藏手段的主要职能。随着经济社会的发展,货币的三大职能逐渐衍生出三大系统:价值系统、支付系统及储藏系统。CBDC的推广伴随着一些潜在的问题与挑战,笔者从三大系统出发,考虑可能存在的风险,便于监管机构完善现有的监管政策。

第一,在价值系统方面,会计核算系统、统计系统、估测系统、债券评估系统等共同构成法定货币的价值系统。市场经济下,无论商品交易与否,均需要计价,因为个体预期会对商品价格尤其是非交易商品的价格产生重大影响。因此,法定货币仍具有价值尺度,但商品价格难以准确反映商品的价值。此时,需要对商品价值进行全方位评估与监测,包括对无形资产的估价等。此时可能出现估价失真等问题,如在评估资产价格过程中,受品牌、消费心理、垄断势力等因素影响,导致虚拟价值在价格评估中占比过多,估价过高。而公司资产价格虚高一方面会影响其在股票市场上的估值,加剧股价波动和资产价格暴涨暴跌的风险。另一方面,当估值虚高的资产作为抵押品时,还可能会将风险传导至银行等相关部门,甚至引发实体经济衰退。因此,需要加强对于评级公司、资产价格评估公司以及垄断企业等的监管,防止资产泡沫破裂的风险。而CBDC的发行很大程度上依赖于大数据的识别与搜集,当前央行搜集的基本是近期形成的大数据,不能全面掌握经济和机构的基本面信息,但央行发行CBDC要考虑经济周期,依赖更长周期的数据、



更具代表性的基本面信息进行决策,两者矛盾极易使决策部门陷入数据决策风险,进而引发 CBDC 与现金面值不一致的风险。此外,个体基于社会的法定货币量调整预期,使得无形资产等非交易商品估价产生波动,进而影响价值系统的稳定,冲击整个金融系统,因此,需要着重防范 CBDC 发行风险对整个金融系统性风险的冲击。

第二,在支付系统方面,银行间大额支付系统和底层支付系统共同构成法定货币的支付系统。在整个支付系统中,存在两大支付体系,一是实物现金支付体系;二是电子信息支付体系,主要包括以汇票、支票、银行卡为载体的支付形式和以互联网为载体的第三方支付系统平台。国内诞生的微信、支付宝、银行钱包等第三方支付体系是底层支付系统的主力,其实现了实物支付网络化,提高了用户的支付效率和使用体验。需要注意的是,目前人民币已成为第五大国际支付货币,未来第三方支付体系的国际推广是促进人民币国际化的重要步骤,预计其在“一带一路”等国际贸易中的支付占比还将上升。虽然我国在 2015 年已推出人民币跨境支付系统(CIPS),但与第三方支付系统的对接有待完善。考虑到今后一段时期内国际贸易环境更为复杂,走私、洗钱、贩毒、跨境赌博、贩卖军火等非法渠道及恶意做空资本市场的资金经由支付系统流入的风险上升,对此,监管部门可以与国外相关机构展开合作,建立涵盖 CIPS 和第三方支付系统等在内的针对跨境资金流动的全动态实时监测系统,防范跨境资金流动风险。此外,还需加强对支付系统信息安全的监管,确保用户隐私不被泄露,维护国家金融安全。

第三,在储藏系统方面,储蓄系统及金融资产系统共同构成法定货币的价值储藏系统。在整个储藏系统中,存在两类储蓄形式,一类是不同形式的储蓄和金融资产,另一类是类金融资产,后者比较宽泛,包括房地产抵押、股票质押、大宗商品抵押等,两类形式的储蓄均应该纳入金融监管当中。国际上较多国家将典型加密资产如比特币、Libra 合法化,并发展成为金融资产供投资者进行储蓄或投资。当前,多数国家针对加密资产已开展立法规范的监管,如美国、日本、俄罗斯等。中国禁止加密资产的发行与流通,且 DC/EP 只能替代 M0,

但随着人民币国际化进程的加快,DC/EP 可能会替代 M1、M2,承担着金融资产的抵押功能,并在交易过程中衍生出数字金融产品,如数字债券、票据、ETF 等类金融产品,影响交易和资产管理等核心金融领域。当前,中国现有法律法规体系缺乏对于法定数字货币界定、金融制度和监管体系的设定,且法定数字货币金融监管政策缺失,因此,在 DC/EP 进入试点阶段时期,建议及时制定对应的监管措施,防范对金融市场稳定性的冲击。

此外,CBDC 在经济生活中也可能存在一定的风险,监管部门需对应进行政策安排。其一,CBDC 采用新的技术往往伴随新的风险、漏洞与骗术。CBDC 的技术核心是密码,倘若犯罪分子破解密码,那么极有可能复制、伪造、篡改和窃取 CBDC。更有甚者,利用恶意软件、木马病毒等恶意攻击 CBDC 系统,风险可能迅速扩散到整个货币体系,带来难以估计的灾难性后果。此外,用户需要警惕假借 CBDC 名义实施的新型炒作和诈骗,避免经济损失。其二,CBDC 可能会使商业银行产生挤兑风险。如果人们把存款账户里的钱转移到 CBDC,银行可能会缺乏资金,不得不依赖批发市场获取流动性,这将使银行承担更多债务,并可能变得缺少利润,从而危及金融稳定。同时,CBDC 背后是国家信用,而商业银行背后是企业信用,一旦经济出现波动或银行经营困难,客户会迅速将银行存款转换为 CBDC,加剧了商业银行的挤兑风险。人民微谈

(作者为南开大学经济学院教授、博导,南开大学虚拟经济与管理研究中心主任,南开大学数字经济研究中心研究员;南开大学经济学院博士研究生张珂珂对本文亦有贡献)

【注:本文系研究阐述党的十九届四中全会精神国家社科基金重大项目“深度开放下外部金融冲击应急系统研究”(项目编号:20ZDA101)的阶段性成果】

【参考文献】

- ①陈燕红、于建忠、李真:《央行数字货币的经济效应与审慎管理进阶》,《东岳论丛》,2020 年第 41 期。
- ②冯永琦、刘韧:《货币职能、货币权力与数字货币的未来》,《经济学家》,2020 年第 4 期。
- ③姚前、汤莹玮:《关于央行法定数字货币的若干思考》,《金融研究》,2017 年第 7 期。

责编/李一丹 美编/杨玲玲